线性代数
Linear Algebra

戈维峰
复旦大学计算机科学技术学院
2025-2026学年秋季学期

第二章
线性方程组
System of Linear Equations

章节内容

- 横看线性方程组
- 纵看线性方程组
- 逆矩阵
- 正交阵
- 总结与习题

章节内容

- **横看线性方程组**
- 纵看线性方程组
- 逆矩阵
- 正交阵
- 总结与习题

横看线性方程组

定义2.1.1： 线性方程组的一般形式为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_1 \\ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_1 \end{cases}$$

可简记为

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i (i = 1, 2, ..., m)$$

若引入矩阵和向量

$$\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{m\times n} \qquad \boldsymbol{x} = [x_1, x_2, ..., x_n]^T \qquad b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$$

则该线性方程组可写成矩阵形式 $\boldsymbol{Ax = b}$ 。

横看线性方程组

$$Ax = b$$

- 其中，A 称为线性方程组的系数矩阵.
  - 显然, 线性方程组等号左边与系数矩阵是一一对应的. 由于线性方程组的解 x 为 n 元列向量, 故可称其为解向量.
- 若 $b = 0$, 则称 $Ax = b$ 为齐次线性方程组;
- 若 $b \neq 0$, 则称 $Ax = b$ 为非齐次线性方程组.

齐次线性方程组的解

定理 2.1.1 **齐次线性方程组只有零解当且仅当系数矩阵的秩等于未知量的个数;齐次线性方程组有非零解当且仅当系数矩阵的秩小于未知量的个数.**

证明: 设齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}x = 0$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$的秩 rank($\boldsymbol{A}$) = r > 0, 对系数矩阵作初等行变换化为阶梯型矩阵和最简阶梯型矩阵:

$$\boldsymbol{A} \to \begin{bmatrix} 0 & \cdots & c_{1j_1} & \cdots & c_{1j_2} & \cdots & c_{1j_r} & c_{1(j_r+1)} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{2j_2} & \cdots & c_{2j_r} & c_{2(j_r+1)} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{r(j_r)} & c_{r(j_r+1)} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

齐次线性方程组的解

$$
\rightarrow \begin{bmatrix}
0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{1(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{1n} \\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{2(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{2n} \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \tilde{c}_{r(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{rn} \\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0
\end{bmatrix}
$$

齐次线性方程组的解

在上一页的推导过程中，只进行了初等行变换，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的齐次线性方程组与其阶梯型矩阵对应的齐次线性方程组同解.

上述阶梯型矩阵的第 $r+1$ 行开始至第 m 行均代表方程 $0x_1 + \cdots + 0x_n = 0$.

这表明在线性方程组原有的 m 个方程中真正起作用的只有 r 个方程. 系数矩阵的秩实际上是相应线性方程组中实际有用的方程的个数.

- **因此，当且仅当系数矩阵的秩(即实际有用的方程的个数)等于未知量的个数时方程有唯一解;**
- **当且仅当系数矩阵的秩(即实际有用的方程的个数)小于未知量的个数时方程有无穷多解.**
- **如果 $rank(A) = 0$, 则 A 是零矩阵, 显然所有 n 元向量均为 $Ax = 0$ 的解.**

齐次线性方程组的解

从上面的证明过程可以看出, 齐次线性方程组有非零解的原因在于, 方程组中真正起作用是方程个数 r (即线性约束条件的数目)小于未知量的个数, 表现为系数矩阵的秩小于未知量的个数.

设上述系数矩阵的主元列为第 j_1 列, 第 j_2 列, $\cdots$, 第 j_r 列, 将 $x_{j1}, x_{j2}, \cdots, x_{jr}$ 看作主元变量, 其余 $n-r$ 个变量看作自由变量, 记为 $x_{k1}, x_{k2}, \cdots, x_{kn-r}$, 自由变量可取任意值.

为清晰起见, 可对上述最简阶梯型矩阵进一步作第一种初等列变换(交换两列), 这相当于对未知变量重新编号, 使得最简阶梯型矩阵的左上角为 r 阶单位阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{1k_1} & \cdots & \tilde{c}_{1k_{n-r}} \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{2k_1} & \cdots & \tilde{c}_{2k_{n-r}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \tilde{c}_{rk_1} & \cdots & \tilde{c}_{rk_{n-r}} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

齐次线性方程组的解

因此该齐次线性方程组所有的解可以写成:

其中 $t_{k1}, t_{k2}, \cdots, t_{kn-r}$ 为任意常数

$$
\begin{cases}
x_{j_1} = -\tilde{c}_{1k_1}t_{k_1} - \cdots - \tilde{c}_{1k_{n-r}}t_{k_{n-r}} \\
x_{j_2} = -\tilde{c}_{2k_1}t_{k_1} - \cdots - \tilde{c}_{2k_{n-r}}t_{k_{n-r}} \\
\cdots\cdots \\
x_{j_r} = -\tilde{c}_{rk_1}t_{k_1} - \cdots - \tilde{c}_{rk_{n-r}}t_{k_{n-r}} \\
x_{k_1} = t_{k_1} \\
\cdots\cdots \\
x_{k_{n-r}} = t_{k_{n-r}}
\end{cases}
$$

齐次线性方程组的解

定义2.1.1 线性方程组所有的解称为该线性方程组的通解

例2.1.1 求下列线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 0 \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases}$$

齐次线性方程组的解

解： 对系数矩阵进行初等行变换化为阶梯型, 即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1&-1&-3\\1&2&-1&0&-1\\4&6&-2&-4&3\\2&-2&4&-7&4\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&-1&-3\\0&2&-2&1&2\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

知 rank(A) = 3 < n = 5, 故线性方程组 Ax = 0 有非零解.对系数矩阵的阶梯型进一步作初等行变换化为最简阶梯型

$$\begin{bmatrix}1&0&1&0&-6\\0&1&-1&0&\frac{5}{2}\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

齐次线性方程组的解

可将 x_1, x_2, x_4 作为主元变量, x_3, x_5 作为自由变量, 得方程组的通解:

其中 t_3, t_5 为任意常数.

$$\begin{cases} x_1 = -t_3 + 6t_5 \\ x_2 = t_3 - \dfrac{5}{2}t_5 \\ x_3 = t_3 \\ x_4 = 3t_5 \\ x_5 = t_5 \end{cases}$$

非齐次线性方程组的解

定义2.1.1 考虑非齐次线性方程组 $Ax = b$, 其中,

$$A = [a_{ij}]_{m\times n},$$

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T,$$

$$b = [b_1, b_2, \dots, b_m]^T \neq 0.$$

由于非齐次线性方程组的解取决于系数矩阵 A 与向量b, 故将向量 b 添加在系数矩阵 A 的右边, 得 $m \times (n+1)$ 矩阵 $[A, b]$, 该矩阵称为非齐次线性方程组的增广矩阵. 非齐次线性方程组与其增广矩阵是一一对应的.

非齐次线性方程组的解

与前面类似, 可用 Gauss 消元法求解非齐次线性方程组, 求解过程通常包括以下变换:

- 对调两个方程的位置;
- 用一个非零常数乘以某一方程;
- 某一方程的 k 倍加到另一方程上去;

以上三种变换不会改变方程组的解.

在上述求解过程中, 如果在化简后的非齐次线性方程组中发现了互不相容的矛盾方程, 则可断定该线性方程组无解. 因此, 有时称有解的线性方程组为相容线性方程组, 称无解的 线性方程组为不相容线性方程组或者超定线性方程组.

由于一个非齐次线性方程组与其增广矩阵是一一对应的, 对非齐次线性方程组进行以上三种变换, 等价于对增广矩阵进行三种初等行变换, 得到与原方程组 同解的新方程组, 所以可利用对增广矩阵的初等行变换实现非齐次线性方程组的 Gauss 消元法.

非齐次线性方程组的解

定理2.1.2 **线性方程组有解的充要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩**

证明： 设线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$的秩 $rank(\boldsymbol{A})=r>0$, 对增广矩阵 $[\boldsymbol{A},b]$ 作初等行变换化为阶梯型矩阵

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]\rightarrow\begin{bmatrix}0&\cdots&c_{1j_1}&\cdots&c_{1j_2}&\cdots&c_{1j_r}&\cdots&c_{1n}&d_1\\0&\cdots&0&\cdots&c_{2j_2}&\cdots&c_{2j_r}&\cdots&c_{2n}&d_2\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&c_{r(j_r)}&\cdots&c_{rn}&d_r\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0&d_{r+1}\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0&0\end{bmatrix}$$

其中, $c_{1j_1},c_{2j_2},\ldots,c_{rj_r}\neq 0$

非齐次线性方程组的解

因为只进行了初等行变换, 增广矩阵 [**A**, b] 对应的线性方程组与其阶梯型矩阵对应的线性方程组同解. 上述阶梯型矩阵的第 $r+1$ 行代表方程 $0x_1 + \cdots + 0x_n = d_{r+1}$. 易知, 线性方程组有解当且仅当 $d_{r+1} = 0$. 此时,$rank([\boldsymbol{A}, b]) = rank(\boldsymbol{A}) = r$.

如果 $rank(\boldsymbol{A}) = 0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 是零矩阵, 显然要使 $\boldsymbol{A}x = b$ 成立当且仅当 b 为零向量, 此时 $rank([\boldsymbol{A}, b]) = rank(\boldsymbol{A}) = 0$.

$$[\boldsymbol{A}, b] \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & \cdots & c_{1j_1} & \cdots & c_{1j_2} & \cdots & c_{1j_r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{2j_2} & \cdots & c_{2j_r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{r(j_r)} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

从上面的证明过程可以看出, $d_{r+1} \neq 0$时线性方程组无解, 无解的原因是方程组中不相容方程的存在, 最终表现为以下矛盾:

化简后的方程组中第 $r+1$ 个方程$0 = d_{r+1}$, 而 d_{r+1} 为非零常数.

非齐次线性方程组的解

当系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩时 $d_{r+1}=0$, 线性方程组有解, 此时增广矩阵可进一步化为如下最简阶梯型矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{1(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{1n} & \tilde{d}_1 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{2(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{2n} & \tilde{d}_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \tilde{c}_{r(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{rn} & \tilde{d}_r \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可将 $x_{j1}, x_{j2}, \cdots, x_{jr}$ 看作主元变量, 其余 $n-r$ 个变量看作自由变量, 记作 $x_{k1}, x_{k2}, \cdots, x_{kn-r}$, 自由变量可取任意值.

非齐次线性方程组的解

和 2.1.1 节讨论齐次线性方程组时一样, 为清晰起见, 可对上述最简阶梯型矩阵进一步作第一种初等列变换(交换两列), 这相当于对未知变量重新编号, 使得最 简阶梯型矩阵的左上角为 r 阶单位阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{1(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{1n} & \tilde{d}_1 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{2(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{2n} & \tilde{d}_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \tilde{c}_{r(j_r+1)} & \cdots & \tilde{c}_{rn} & \tilde{d}_r \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{1k_1} & \cdots & \tilde{c}_{1k_{n-r}} & \tilde{d}_1 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \tilde{c}_{2k_1} & \cdots & \tilde{c}_{2k_{n-r}} & \tilde{d}_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \tilde{c}_{rk_1} & \cdots & \tilde{c}_{rk_{n-r}} & \tilde{d}_r \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

非齐次线性方程组的解

因此方程组的通解可以写成:

其中 $t_{k1}, t_{k2}, \cdots, t_{kn-r}$ 为任意常数.

$$\begin{cases} x_{j_1} = \tilde{d}_1 - \tilde{c}_{1k_1}t_{k_1} - \cdots - \tilde{c}_{1k_{n-r}}t_{k_{n-r}} \\ x_{j_2} = \tilde{d}_2 - \tilde{c}_{2k_1}t_{k_1} - \cdots - \tilde{c}_{2k_{n-r}}t_{k_{n-r}} \\ \cdots\cdots \\ x_{j_r} = \tilde{d}_r - \tilde{c}_{rk_1}t_{k_1} - \cdots - \tilde{c}_{rk_{n-r}}t_{k_{n-r}} \\ x_{k_1} = t_{k_1} \\ \cdots\cdots \\ x_{k_{n-r}} = t_{k_{n-r}} \end{cases}$$

若系数矩阵的秩, 即主元变量的个数等于未知变量的总数, 即 $r = n$, 则没有自由变量, 此时线性方程组有唯一解.

非齐次线性方程组的解

综上所述, 我们有如下结论:

(1) 当 $rank([A,b]) > rank(A)$ 时, 线性方程组$Ax = b$ 无解;

(2) 当 $rank([A,b]) = rank(A) = r = n$ 时, 线性方程组$Ax = b$有唯一解;

(3) 当 $rank([A,b]) = rank(A) = r < n$ 时, 线性方程组$Ax = b$有无穷多解.

非齐次线性方程组的解

例2.1.2 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1 \end{cases}$$

非齐次线性方程组的解

解： 对增广矩阵进行初等行变换化为阶梯型, 得

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -2 & -4 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 & -7 & 4 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

非齐次线性方程组的解

知 rank([A, b]) = rank(A) = r < n, 故线性方程组 $AX = b$ 有无穷多解. 对增广矩阵的阶梯型进一步作初等行变换化为最简阶梯型:

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -6 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

可将 x_1, x_2, x_4 作为主元变量, x_3, x_5 作为自由变量, 得方程组的通解:

其中 t_3, t_5 为任意常数.

$$\begin{cases} x_1 = -4 - t_3 + 6t_5 \\ x_2 = \frac{5}{2} + t_3 - \frac{5}{2}t_5 \\ x_3 = t_3 \\ x_4 = -2 + 3t_5 \\ x_5 = t_5 \end{cases}$$

非齐次线性方程组的解

例2.1.3

讨论线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + ax_2 = b \end{cases}$，当 a, b 取什么值时方程组无解，有唯一解，有无穷多解？

非齐次线性方程组的解

例2.1.3

讨论线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + ax_2 = b \end{cases}$**，当** a, b **取什么值时方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解?**

解： 对增广矩阵进行初等行变换化为阶梯型

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & b-1 \end{array}\right]$$

①当 $a - 1 = 0, b - 1 \neq 0$, 即 $a = 1, b \neq 1$ 时, $\text{rank}([\boldsymbol{A}, b]) = 2 > \text{rank}(\boldsymbol{A}) = 1$, 线性方 程组 $\boldsymbol{A}x = b$ 无解; 从几何上看, 此时方程组中的两个方程代表两条平行线, 所以 没有交点.

②当 $a - 1 = 0, b - 1 = 0$, 即 $a = 1, b = 1$ 时, $\text{rank}([\boldsymbol{A}, b]) = \text{rank}(\boldsymbol{A}) = 1 < 2$, 线 性方程组 $\boldsymbol{A}x = b$ 有无穷多解; 从几何上看, 此时方程组中的两个方程代表同一条 直线, 直线上的所有点均为方程组的解.

③当 $a - 1 \neq 0$, 即 $a \neq 1$ 时, $\text{rank}([A, b]) = \text{rank}(A) = 2$, 线性方程组 $Ax = b$ 有 唯一解; 从几何上看, 此时方程组中的两个方程代表两条相交直线, 交点即为方程组的解.

注 : 从行的角度考察线性方程组 $Ax = b$, 对 $i = 1, 2, \cdots, m$, 有 $\text{row}(Ax, i) = \text{row}(A, i)x = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i$, 每一行对应于一个线性方程, 从几何上看, 一个线 性方程是一个超平面(一个二元线性方程对应一条直线, 一个三元线性方程对应一 个平面, 三元以上线性方程对应一个超平面). 求解线性方程组等价于求所有这些 超平面的公共点.

非齐次线性方程组的解

例2.1.4 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 2 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = \lambda \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

非齐次线性方程组的解

例2.1.4 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 2 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = \lambda \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

解: 对增广矩阵进行初等行变换化为阶梯型

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 2 \\ 3 & 4 & 2 & \lambda \\ 2 & 3 & -1 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 2 \\ 0 & 1 & 2-3\lambda & \lambda-6 \\ 0 & 0 & -3+\lambda & 3-\lambda \end{array}\right]$$

非齐次线性方程组的解

例2.1.4

解：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&\lambda&2\\3&4&2&\lambda\\2&3&-1&1\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&\lambda&2\\0&1&2-3\lambda&\lambda-6\\0&0&-3+\lambda&3-\lambda\end{array}\right]$$

①若 $\lambda = 3$, 则

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&3&2\\0&1&-7&-3\\0&0&0&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&10&5\\0&1&-7&-3\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

可将 x_1, x_2 作为主元变量, x_3 作为自由变量, 得方程组的通解（其中 $t3$ 为任意常数）：

$$\begin{cases}x_1=5-10t_3\\x_2=-3+7t_3\\x_3=t_3\end{cases}$$

非齐次线性方程组的解

例2.1.4

解：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&\lambda&2\\3&4&2&\lambda\\2&3&-1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&\lambda&2\\0&1&2-3\lambda&\lambda-6\\0&0&-3+\lambda&3-\lambda\end{array}\right]$$

②若 $\lambda \neq 3$, 则

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&\lambda&2\\0&1&2-3\lambda&\lambda-6\\0&0&1&-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&6+3\lambda\\0&1&0&-2\lambda-4\\0&0&1&-1\end{array}\right]$$

得方程组的唯一解:

$$\begin{cases}x_1=6+3\lambda\\x_2=-2\lambda-4\\x_3=-1\end{cases}$$

章节内容

- 横看线性方程组
- **纵看线性方程组**
- 逆矩阵
- 正交阵
- 总结与习题

线性相关与向量组的秩

定义2.2.1 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha_s}(s \geq 1)$，若存在不全为零的系数 $k_1, k_2, \ldots, k_s$ 使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}$$

成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关 。

否则，若上式当且仅当$k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$时才成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$线性无关 。

注: 当向量组只含有一个向量$(s = 1)$时, 如果该向量是零向量, 则称其线性相关; 如果该向量是非零向量, 则称其线性无关.

线性相关与向量组的秩

定理2.2.1 向量组 $\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s}(s \geq 2)$线性相关的充要条件是该向量组中至少有一个向量可由其余向量线性表出.

证明: (1)先证必要性. 因向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s (s \geq 2)$线性相关, 故存在不全为零的系数$k_1, k_2, \ldots, k_s$使得$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$, 不妨设 $k_1 \neq 0$ 则

$$\alpha_1 = -\frac{1}{k_1}(k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s)$$

即向量 α_1 可由其余向量线性表出.

线性相关与向量组的秩

(2)再证充分性. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s (s \geq 2)$中有一个向量可由其余向量线性表出,即

$$\alpha_i = k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_i\alpha_i + \cdots + k_s\alpha_s$$

则

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} - \alpha_i + k_i\alpha_i + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

故存在一组不全为零的系数$k_1, \ldots, k_{i-1}, -1, k_{i+1} \ldots, k_s$,从而$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关.

线性相关与向量组的秩

拓展结论：

(1) 任一含有零向量的向量组线性相关;

(2) 若一个向量组线性无关, 则其任何一个部分向量组线性无关;

(3) 若一个向量组中有部分向量线性相关, 则整个向量组线性相关

线性相关与向量组的秩

定理2.2.2 向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$线性相关当且仅当矩阵$\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s]$的秩$rank(\boldsymbol{A}) < s$;向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$线性无关当且仅当矩阵$rank(\boldsymbol{A}) = s$.

推论2.2.1 $s(s > n)$个n元向量线性相关.

定义2.2.2 如果向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$中的部分向量组$\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$满足条件:

(1) 线性无关;

(2) 加入原向量组中其他任一向量 (如果有) 所形成的新的部分向量组均线性相关, 则称部分向量组$\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$为向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$的一个极大线性无关组.

线性相关与向量组的秩

例2.2.1 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = [1,1,4,2]^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = [0,2,6,-2]^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = [1,-1,-2,4]^T, \boldsymbol{\alpha}_4 = [-1,0,-4,7]^T$ 的极大线性无关组.

线性相关与向量组的秩

引理2.2.1 **设向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$线性无关，而向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s, \alpha$线性相关，则$\alpha$可由$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$线性表出，且线性表示式唯一.**

证明:

因向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s, \alpha$线性相关，故存在不全为零的数$k_1, k_2, \ldots, k_s, k_{s+1}$使得$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s + k_{s+1}\alpha = 0$，这里$k_{s+1} \neq 0$，否则，存在不全为零的数$k_1, k_2, \ldots, k_s$使得$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$，这与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$线性无关矛盾，则

$$\alpha = \frac{1}{k_{s+1}}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s)$$

设$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_s\alpha_s = d_1\alpha_1 + d_2\alpha_2 + \cdots + d_s\alpha_s$，故$(c_1 - d_1)\alpha_1 + (c_2 - d_2)\alpha_2 + \cdots + (c_s - d_s)\alpha_s = 0$

由于$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$线性无关，故 $c_1 - d_1 = c_2 - d_2 = \ldots = c_s - d_s = 0$，所以 α 由$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 的线性表示式唯一.

线性相关与向量组的秩

定理2.2.3 向量组中任一向量都可由该向量组的极大线性无关组线性表出.

线性相关与向量组的秩

引理2.2.2 **设向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s$ 线性表出，若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$线性无关，则 $r \leq s$.**

证明：

假定 $r > s$, 因向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ 可由向量组$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s$ 线性表出,故存在 $s \times r$ 矩阵 A 使得

$$[\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r] = [\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s] A$$

因此齐次线 性方程组 $[\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha_r}]\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $[\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \ldots, \boldsymbol{\beta_s}]\, \boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$同解，其中 $\boldsymbol{X}$ 为 $\boldsymbol{r}$ 元列向量.

考察 $AX = 0$, 由假定 $r > s, rank(A_{s\times r}) \leq min\{r, s\} = s < r$, 因此 $AX = 0$ 有非零解, 从而 $[\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s]\, AX = 0$有非零解, , 即 $[\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r]$X 有非零解, 这与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$线性无关矛盾.

线性相关与向量组的秩

定理2.2.4 一个向量组的任意两个极大线性无关组可以相互线性表出，且所含向量的个数相等.

证明：

由于向量组中任一向量都可由该向量组的极大线性无关组线性表出，故向量组的任意两个极大线性无关组可以相互线性表出. 设一个向量组的任意两个极大线性无关组分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \text{ 和 } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s。$$

因为$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$线性表出，且$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关,根据前面的引理，得 $r \le s$. 同理，得 $s \le r$. 因此 $s = r$.

线性相关与向量组的秩

定义2.2.3 向量组的极大线性无关组所含向量的个数称为该向量组的秩.

定义2.2.4 矩阵的列向量组的秩称为矩阵的列秩; 矩阵的行向量组的秩称为矩阵的行秩.

线性相关与向量组的秩

定理 2.2.5 **矩阵的秩等于列(行)秩.**

证明: 设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$,向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩为 r. 若 $r = n$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$线性无关, 此时 $\boldsymbol{AX} = 0$ 只有零解, 从而 $rank(\boldsymbol{A}) = n$, 定理成立.

若 $r < n$, 由$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$的极大无关组包含 r 个向量, 不妨设$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$为$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$的一个极大无关组, 则矩阵 $\boldsymbol{B} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 的秩为 r.

由于矩 阵 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的子矩阵, 故 $rank(\boldsymbol{B}) = r \le rank(A)$. 假定 $rank(\boldsymbol{A})$, 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只经初 等行变换化为(最简)阶梯型矩阵, 其主元列的个数 $> r$, 由于主元列线性无关, 故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量中超过 r 列线性无关, 矛盾. 因此 $rank(\boldsymbol{A}) = r$, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各列向量所构成向量组的秩. 同时得, 矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 的秩等于矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 各列向量所构 成向量组的秩. 由于 $rank(\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{A}^T)$, 且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行向量即为 $\boldsymbol{A}^T$ 的各列 向量, 故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各行向量所构成向量组的秩.

线性相关与向量组的秩

定理 2.2.6 $rank(\boldsymbol{AB}) \leq \min\{rank(\boldsymbol{A}), rank(\boldsymbol{B})\}$, **其中** $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ **分别为** $\boldsymbol{m \times l}, \boldsymbol{l \times n}$ **矩阵.**

证明:

记$\boldsymbol{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l]$, $\boldsymbol{B} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$,

$$\boldsymbol{AB} = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n]$$

设 $rank(\boldsymbol{A}) = r, rank(\boldsymbol{AB}) = s$, 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$的一个极大线性无关组, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$的一个极大无关组.

由 $[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n] = \boldsymbol{AB}$, 即$[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n] = \boldsymbol{A}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$ 可知$[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s] = \boldsymbol{A}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$.

线性相关与向量组的秩

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ 的一个极大无关组, 故存在 $r \times l$ 矩阵 $\boldsymbol{M}$ 使得

$$\boldsymbol{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]\boldsymbol{M},$$

从而 $$[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s] = \boldsymbol{A}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]\boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s].$$

因此齐次线性方程组

$$[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s]\boldsymbol{x} = 0 \qquad (2.1)$$

即为齐次线性方程组

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]\boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]x = 0 \qquad (2.2)$$

由$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$线性无关, 得 (2.1) $\Longleftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

由$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$线性无关, 得 (2.2) $\Longleftrightarrow \boldsymbol{M}[\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \dots, \boldsymbol{\beta_s}]\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

又 (2.1) $\Longleftrightarrow$ (2.2), 故 $x = 0 \Longleftrightarrow \boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]x = 0$, 这说明齐次线性方程组$\boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]x = 0$ 只有零解, 故 $rank(\boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]) = s$.又因$\boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$为 r 行 s 列矩阵, 故$rank(\boldsymbol{M}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]) \leq r$. 因此$s \leq r$, 即 $rank(\boldsymbol{AB}) \leq rank(\boldsymbol{A})$. 同时,

$$rank(\boldsymbol{AB}) = rank((\boldsymbol{AB})^T) = rank(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T) \leq rank(\boldsymbol{B}^T) = rank(\boldsymbol{B})$$

线性相关与向量组的秩

推论2.2.2 设 α 为 n 元非零列向量, 则 $rank(\alpha\alpha^T) = 1$.

例2.2.2 求证： $rank(A + B) \leq rank(A) + rank(B)$, 其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵.

线性相关与向量组的秩

例2.2.3 求证：

$$rank(\boldsymbol{A}) + rank(\boldsymbol{B}) \leq rank(\boldsymbol{AB}) + n$$

其中 A, B 分别为 $m \times n, n \times l$ 矩阵.

线性相关与向量组的秩

定理等价

向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$线性相关

存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \ldots, k_m$， 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0 \text{ (零向量)}$$

m元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解.

矩阵 $A = (a_1, a_2, \ldots, a_m)$ 的秩小于向量的个数m .

齐次线性方程组的基础解系

定理2.2.7 设 $x_1, x_2, \dots, x_t$均为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则 $x_1, x_2, \dots, x_t$的线性组合$x = k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_tx_t$ 也是$Ax = 0$的解.

证明:

因为 $x_1, x_2, \dots, x_t$均为$Ax = 0$的解, 所以 $Ax_1 = 0, Ax_2 = 0, \dots, Ax_t = 0$,从而

$$A(k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_tx_t) = k_1(Ax_1) + k_2(Ax_2) + \cdots + k_t(Ax_t) = 0.$$

即 $x_1, x_2, \dots, x_t$ 的线性组合也是 $Ax = 0$ 的解.

齐次线性方程组的基础解系

定义2.2.5

设 $x_1, x_2, \ldots, x_t$是齐次线性方程组$Ax = 0$的一组解向量，若其满足条件:

(1) 线性无关;

(2) 齐次线性方程组的任一解向量都能由 $x_1, x_2, \ldots, x_t$线性表出，

则 $x_1, x_2, \ldots, x_t$为齐次线性方程组的解集中的一个极大无关组；该组解也被称为$Ax = 0$ 的基础解系（不唯一）.

齐次线性方程组的基础解系

定理 2.2.8 设 $rank(\boldsymbol{A}_{m\times n}) = r$, 若 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 有非零解, 则该齐次线性方程组有基础解系, 且基础解系含有 $n - r$ 个解.

证明:

不妨设 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形矩阵为:

前r列　　后n-r列

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m\times n}$$

对应的齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,n-r}x_n = 0 \\ x_2 + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,n-r}x_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ x_r + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,n-r}x_n = 0 \end{cases}$$

令$x_{r+1}, \cdots, x_n$作自由变量, 则

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\ \cdots\cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

齐次线性方程组的基础解系

(续)

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\ \cdots\cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

令$x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \cdots, x_n = c_{n-r}$,则

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,n-r}c_{n-r} \\ \vdots \\ -b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,n-r}c_{n-r} \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

记作$x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r}$ (满足基础解系条件2)

齐次线性方程组的基础解系

(续)

$$[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}]=\begin{bmatrix} -b_{11} & -b_{12} & \cdots & -b_{1,n-r} \\ -b_{21} & -b_{12} & \cdots & -b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b_{r,1} & -b_{r2} & \cdots & -b_{r,n-r} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{m\times n}$$

前r行

后$n-r$行

$n-r$列

故$R[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}]=n-r$，

即$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$线性无关。（满足基础解系条件1）

于是$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$是齐次线性方程组$\boldsymbol{A}x=0$的**基础解系**。

齐次线性方程组的基础解系

(续)

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\ \cdots\cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

令 $\begin{bmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$，则 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{bmatrix}$

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_{n-r} = \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

此即$\boldsymbol{Ax} = 0$的基础解系。

通解为:

$$\xi = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r}$$

齐次线性方程组的基础解系

例2.2.4 齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 0 \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases}$$

的基础解系.

齐次线性方程组的基础解系

定理 2.2.9 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, b 为 m 元列向量, 则

(1) $rank(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T) = rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{A}^T)$;

(2) 线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = \boldsymbol{A}^T b$ 一定有解.

证明: (1) 若 $\boldsymbol{A}x = 0$, 则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = 0$; 反之, 若 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = 0$, 则 $x^T\,\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = 0$, 即 $(\boldsymbol{A}x)^T(\boldsymbol{A}x) = \|\boldsymbol{A}x\|^2 = 0$, 故 $\boldsymbol{A}x = 0$.

因此齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}x = 0$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = 0$ 同解. $\boldsymbol{A}x = 0$ 的基础解系含有 $n - rank(\boldsymbol{A})$ 个解, 而 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = 0$ 基础解系含有 $n - rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$ 个解,故

$$n - rank(\boldsymbol{A}) = n - rank\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right).$$

即 $rank(\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$,从而

$$rank(\boldsymbol{A}^T) = rank((\boldsymbol{A}^T)^T\boldsymbol{A}^T) = rank(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T).$$

又因为 $rank(\boldsymbol{A}) = rank(\boldsymbol{A}^T)$, 所以

$$rank\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right) = rank(\boldsymbol{A}) = rank\left(\boldsymbol{A}^T\right) = rank\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right).$$

齐次线性方程组的基础解系

(2) 由于 $rank([\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}^T b]) = rank(\boldsymbol{A}^T[\boldsymbol{A}, b]) \leq rank(\boldsymbol{A}^T) = rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$, 同时

$$rank([\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}^T b]) \geq rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}),$$

因此 $rank([\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}^T b]) = rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$, 从而$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}x = \boldsymbol{A}^T b$ 一定有解.

非齐次线性方程组的基础解系

定理 2.2.10 设 x_0 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的某个特定解(简称为特解), y 是相应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $x = x_0 + y$ (即, 如果$x_1, x_2, \ldots, x_{n-r}$是 $Ax = 0$ 的基础解系, 那么 $Ax = b$ 的通 解为 $x = x_0 + t_1x_1 + \cdots + t_{n-r}x_{n-r}$, 其中 $t_1, \cdots, t_{n-r}$ 为任意常数).

证明: 由于 $A(x_0 + y) = Ax_0 + Ay = 0 + b = b$, 因此 $x_0 + y$ 是 $Ax = b$ 的解. 另一方面, 设 $\bar{x}$是 $Ax = b$ 的任一解. $\bar{x} = x_0 + (\bar{x} - x_0)$. 由于 $A(\bar{x} - x_0) = A\bar{x} - Ax_0 = b - b = x_0$, 故 $\bar{x} - x_0$ 是 $Ax = 0$ 的解. 因此, $Ax = b$ 的任一解 $\bar{x}$均包含在式 $x_0 + y$ 中.

非齐次线性方程组的基础解系

例2.2.5 求

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1 \end{cases}$$

基础解系.

章节内容

- 横看线性方程组
- 纵看线性方程组
- **逆矩阵**
- 正交阵
- 总结与习题

逆矩阵

定义2.3.1 设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B 使 $AB = BA = I$, 则称 A 是可逆矩阵或称非奇异矩阵, 称B是A的逆矩阵,一般记作$B = A^{-1}$, 注意不要写作$\frac{I}{A}$或$\frac{1}{A}$。

逆矩阵

定理 2.3.1 设A是 n 阶方阵, 下述若干命题等价:

(1) rank(A) = n;

(2) 存在 n 阶方阵 B 使 $AB = I$;

(3) 存在 n 阶方阵 C 使 $CA = I$;

(4) A 的列向量组线性无关;

(5) A 的行向量组线性无关;

(6) $Ax = 0$ 只有零解;

(7) A 可经过初等变换化为标准形I。

逆矩阵

证明：

(1) rank(A) = n;

(2) 存在 n 阶方阵 B 使 $AB = I$;

先证 (1) ⇒ (2). 由 rank(A) = n, 根据线性方程组理论, 对于任意n维向量b, $Ax = b$有唯一解.

考虑 n 个线性方程组: Ax = col(I, 1), · · · , Ax = col(I, n). 上述每个线性方程组均有唯一解.

将这 n 个解作为列可以得唯一的 n 阶矩阵 B 使 $AB = I$.

下证(2) ⇒ (1). 已知存在 n 阶矩阵 B 使 $AB = I$, 故 rank(AB) = rank(I) = n. 从而 n = rank(AB) ≤ rank($A_{n\times n}$) ≤ n, 所以 rank(A) = n.

逆矩阵

证明：

(1) rank(A) = n;

(3) 存在 n 阶方阵 C 使 $CA = I$;

再证 (3) $\Leftarrow\Rightarrow$ (1).

存在 n 阶矩阵 C 使 $CA = I$, 当且仅当存在 n 阶矩阵 C^{T} 使 $A^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}} = I$.

再由(1) $\Leftarrow\Rightarrow$ (2)知, 当且仅当 rank(A^{T}) = n, 即 rank(A) = n.

逆矩阵

命题2.3.1 如果 A 可逆，那么逆矩阵是唯一的。

证明： 反证法。若$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$皆为$\boldsymbol{A}$的逆，且$\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{C}$不等，则

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I} = \boldsymbol{AC}$$

其中$\boldsymbol{I}$为单位阵。上式两边同时左乘$\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AB}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})$$

由矩阵乘法的结合律:

$$(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{BA})\boldsymbol{C}$$

由于$\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{I}$，代入上式有，

$$\boldsymbol{IB} = \boldsymbol{IC}$$

最后由单位阵的性质得

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$$

与假设矛盾。

逆矩阵

性质2.3.1 设A是n阶可逆矩阵，则有

a. $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$

b. $(k\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$

c. $(\boldsymbol{A}^{T})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{T}$

d. $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

注意，一般情况下$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$，不要**与转置的性质**$(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{T}+B^{T}$**相混淆**

逆矩阵

性质2.3.2 $(A^{-1})^{-1} = A$.

证明：

因为 $A^{-1}(A^{-1})^{-1} = I$ ，所以A^{-1}是$(A^{-1})^{-1}$的逆矩阵.

又因为A^{-1}是矩阵A的逆矩阵且矩阵的逆唯一，所以

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad .$$

逆矩阵

性质2.3.3 $(k\boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$.

证明： $k\boldsymbol{A}\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{I}$.

逆矩阵

性质2.3.4 $(\boldsymbol{A}^T)^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})^T$.

💡 知识回顾： $(\mathbf{AB})^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$

证明： $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{A}^{-1})^T = (\boldsymbol{A}^{-1}A)^T = \boldsymbol{I}$.

逆矩阵

性质2.3.5 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

💡 知识回顾： $AI =$ A

证明： $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = ABB^{-1}A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$

推论2.3.1 设$A_1, A_2, \ldots, A_k$ 是n阶可逆矩阵，则$A_1A_2 \ldots A_k$ 也可逆，且$(A_1A_2 \ldots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \ldots A_2^{-1}A_1^{-1}$.

逆矩阵

例2.3.1： 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2+2A-3I=O$，证明:

1. A 与 $A+2I$均可逆。
2. 若 $A\neq I$，则$A+3I$不可逆。

逆矩阵

证明：

(1)

由 $A^2 + 2A - 3I = O$

得 $A(A + 2I) = 3I$,

故 $\frac{1}{3}A(A + 2I) = I$,

因此 A与$A + 2I$ 均可逆,

且 $A^{-1} = \frac{1}{3}(A + 2I)$, $(A + 2I)^{-1} = \frac{1}{3}A$.

逆矩阵

证明：

(2)

由$A^2+2A-3I=O$

得$(A+3I)(A-I) = O$,

因为 $A \neq I$,

故 $A-I \neq O$, 即 $A - I \neq O$ 至少有一列为非零向量,

这说明齐次线性方程组 $(A + 3I)x = \mathbf{0}$ 有非零解,

所以 rank$(A + 3I) < n$, 从而 $A + 3I$ 不可逆

逆矩阵

性质2.3.6：

(1) 若对角阵可逆，则其逆矩阵仍为对角阵。

(2) 若对称阵可逆，则其逆矩阵仍为对称阵。

证明：

(1) 设对角阵 $\boldsymbol{A} = diag(a_1, a_2, \dots, a_n)$，因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 故 $rank(\boldsymbol{A}) = n$, 从而 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 均不为零. 由

$$diag(a_1, a_2, \dots, a_n)diag\left(a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}\right) = I$$

得 $\boldsymbol{A}^{-1} = diag\left(a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}\right)$，因此其逆矩阵仍为对角阵。

(2) 设对称阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$(\boldsymbol{A}^{-1})^T = (\boldsymbol{A}^T)^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是对称阵。

矩阵的初等变换

定理2.3.2： 初等阵可逆，初等阵的逆矩阵仍为初等阵

$$\mathbf{E}_i(k)\mathbf{E}_i(\tfrac{1}{k}) = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{E}_{ij}\mathbf{E}_{ij} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{E}_{ij}(k)\mathbf{E}_{ij}(-k) = \mathbf{I}$$

用初等变换求逆矩阵

初等变换的应用 求逆。

由于任一秩为 r 的非零矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 经有限次初等变换可化为标准形

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

而对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 作一次初等行变换，相当于在 $m\times n$ 的左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵，记这些初等矩阵为 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \ldots, \boldsymbol{P}_s$；对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 作一次初等列变换，相当于在 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵，记这些初等矩阵为 $\boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2, \ldots, \boldsymbol{Q}_t$；故

$$\boldsymbol{P}_s \cdots \boldsymbol{P}_2 \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{A} \boldsymbol{Q}_1 \boldsymbol{Q}_2 \cdots \boldsymbol{Q}_t = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

用初等变换求逆矩阵

定理 2.3.3 任一秩为 r 的非零矩阵 $A_{m\times n}$，必存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q，使得

$$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

由上述定理可得以下推论.

推论2.3.2 任一秩为 r 的非零矩阵 $A_{m\times n}$，必存在 m 阶可逆矩阵 $\widetilde{P}$及 n 阶可逆矩阵 $\widetilde{Q}$，使得

$$A=\widetilde{P}\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}\widetilde{Q}$$

用初等变换求逆矩阵

定理2.3.4 方阵 A 可逆当且仅当下列条件之一成立：

1. 方阵 A 的标准形为单位阵
2. 方阵 A 可表示成若干初等阵的乘积
3. 方阵 A 仅经初等行变换可化为单位阵
4. 方阵 A 仅经初等列变换可化为单位阵

用初等变换求逆矩阵

技巧2.3.1 设n阶矩阵A可逆，则矩阵 A 仅经初等行变换可化为单位阵：

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{A}^{-1} \end{array}\right]$$

同理，只经若干初等列变换

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

因此，可得到基于初等列变换求逆矩阵的算法：对矩阵 $\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix}$

进行初等列变换，当子块 A 化为单位阵的同时，子块I恰好化为A的逆矩阵A^{-1} .

用初等变换求逆矩阵

例2.3.2 求矩阵的逆 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{bmatrix}$.

解：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{I}]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&2&-1&1&0&0\\1&1&2&0&1&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]\to\cdots\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{5}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right]$$

故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{5}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&1\end{bmatrix}$$

逆矩阵

技巧2.3.2 设 A 为 n 阶可逆矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 如何计算 $A^{-1}B$?

思路: 有以下两种方案.

方案(1): 先基于初等行变换计算矩阵的逆 A^{-1} , 再计算矩阵乘积 $A^{-1}B$.

方案(2): 由于 $A^{-1}\,[A, B] = [I, A^{-1}B]$, 而可逆矩阵 A^{-1} 可表示为若干初等阵的乘积, 故 $[A, B]$ 可经若干初等行变换成为 $[I, A^{-1}\,B]$, 当子块 A 化为单位阵的同时, 子块 B 恰好化为$A^{-1}B$.

显然, 方案(2)比方案(1)更有效率.

用初等变换求逆矩阵

例题2.3.3 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 4 & 2\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & -3 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 1 & 4 & 1\end{bmatrix}$$

求 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$。

逆矩阵

解：

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&2&-3&1\\0&4&2&1&0&-1\\1&-1&0&1&4&1\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&2&-3&1\\0&4&2&1&0&-1\\0&-1&1&-1&7&0\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&2&-3&1\\0&-1&1&-1&7&0\\0&0&6&-3&28&-1\end{array}\right]\rightarrow\cdots\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{3}{2}&\frac{5}{3}&\frac{5}{6}\\0&1&0&\frac{1}{2}&-\frac{7}{3}&-\frac{1}{6}\\0&0&1&-\frac{1}{2}&\frac{14}{3}&-\frac{1}{6}\end{array}\right]$$

故

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{ccc}\frac{3}{2}&\frac{5}{3}&\frac{5}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{7}{3}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{14}{3}&-\frac{1}{6}\end{array}\right]$$

章节内容

- 横看线性方程组
- 纵看线性方程组
- 逆矩阵
- **正交阵**
- 总结与习题

正交阵

定义2.3.2 若方阵 A 可逆且满足 $A^{-1} = A^{\mathrm{T}}$, 则称 A 为正交阵.

定理2.3.5 设矩阵 A 为 n 阶方阵, 则下列命题等价:

(1) A 为正交阵;

(2) $A^{\mathrm{T}}A = I$;

(3) $AA^{\mathrm{T}} = I$;

(4) 将A按列分块$A = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]$, 有$\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$,

(5) 将A按行分块 $A = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$, 有$\beta_i \beta_j^T = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$. 在(4)、(5)中: $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$.

正交阵

注 上述定理给出了正交阵的若干等价定义.

- 正交阵的逆矩阵为其转置矩阵;
- 正交阵的每一列为单位向量(模为1), 且不同列向量之间正交(内积为 0);
- 正交阵的每一行为单位向量(模为1), 且不同行向量之间正交(内积为 0).

正交阵

例2.3.4 矩阵 $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 是正交阵.

正交阵

例2.3.5 矩阵 $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 是正交阵.

正交阵

例2.3.6 下面的矩阵是正交阵

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \frac{1}{\sqrt{2\cdot 1}} & -\frac{1}{\sqrt{2\cdot 1}} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3\cdot 2}} & \frac{1}{\sqrt{3\cdot 2}} & -\frac{2}{\sqrt{3\cdot 2}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{n\cdot(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n\cdot(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n\cdot(n-1)}} & \cdots & -\frac{n-1}{\sqrt{n\cdot(n-1)}} \end{bmatrix}$$

可以发现, 如果方阵的每一列为单位向量且不同列向量之间正交, 则该方阵的 每一行亦为单位向量且不同行向量之间正交;反之亦然.

但是, 前提必须是方阵, 对于一般矩阵, 该结论不一定成立.

正交阵

例2.3.7 矩阵 $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$ 不是方阵,

尽管其列向量相互正交, 但其行向量第一行与第三行不正交, 故不是正交阵.

正交阵

性质2.3.7 **(1) 正交阵的积仍为正交阵,**

(2) 正交阵的逆矩阵(即其转置矩阵)仍为正交阵.

证明:

(1) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正交阵, $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$, $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I}$,

因此$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AB}) = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I}$

即 $\boldsymbol{AB}$ 为正交阵.

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正交阵, $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = \boldsymbol{I}^{-1} = \boldsymbol{I}$, 即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为正交阵.

正交阵

例2.3.8 设 u 为 n 元单位列向量, I_n 是 n 阶单位阵, 则 I_n-2uu^{T}是正交阵.

证明: I_n-2uu^{T}是方阵, 且由于 $(I_n-2uu^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=I_n-2uu^{\mathrm{T}}$,

因此I_n-2uu^{T}是对称阵.

又$(I_n-2uu^{\mathrm{T}})(I_n-2uu^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(I_n-2uu^{\mathrm{T}})(I_n-2uu^{\mathrm{T}})$

$$=I_n-4uu^{\mathrm{T}}+4uu^{\mathrm{T}}uu^{\mathrm{T}}=I$$

故I_n-2uu^{T}是正交阵.

作业——线性方程组

教材——习题2.4

2.(2),(4),28,29

31,32,38,

46,47,48, 50

章节内容

- 横看线性方程组
- 纵看线性方程组
- 逆矩阵
- 正交阵
- **总结与习题**

总结与习题

习题2.5.1 设三个不同平面的方程为 $a_{i_1}x + a_{i_2}y + a_{i_3}z = b_i (i = 1, 2, 3)$ 相交于一条直线, 三个平面方程组成方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\tilde{\boldsymbol{A}}$, 则:

A. r($\boldsymbol{A}$)=2, r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=2

B. r($\boldsymbol{A}$)=2, r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=3

C. r($\boldsymbol{A}$)=1, r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=2

D. r($\boldsymbol{A}$)=1, r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=1

总结与习题

解：

三个平面的位置关系,即讨论线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解,从而可用系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 及增广矩阵 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 的秩进行判断:

①三平面相交于一点,则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有唯一解,r($\boldsymbol{A}$)=r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=3.

②三平面重合,则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有无穷多解, r($\boldsymbol{A}$)=r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=1.

③三平面平行,或有两平面重合,另一个平面与它们平行,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$无解, r($\boldsymbol{A}$)=1， r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=2.

④三平面交于一直线,或有两个平面相交,另一个平面与其中一个平面重合,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, r($\boldsymbol{A}$)=r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=2.

⑤三平面两两相交且三平面互不平行,或有两个平面平行.另一个平面与这两个平面分别相交,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解,r($\boldsymbol{A}$)= 2,r($\tilde{\boldsymbol{A}}$)=3.

总结与习题

习题2.5.2 设n阶方阵 A 和 B 的秩分别为r和n - r.求矩阵方程 $AXB = O$ 的通解.

总结与习题

习题2.5.2 设n阶方阵 A 和 B 的秩分别为r和n - r.求矩阵方程 $AXB = O$ 的通解.

解： 利用矩阵初等变换的知识可知:

$$A = P\begin{bmatrix} I_{r(A)} & O \\ O & O \end{bmatrix}Q \quad , \quad B = R\begin{bmatrix} I_{r(B)} & O \\ O & O \end{bmatrix}S$$

且矩阵 P, Q, R, S 均可逆.

于是，根据所给矩阵方程可得

$$AXB = P\begin{bmatrix} I_{r(A)} & O \\ O & O \end{bmatrix}QXR\begin{bmatrix} I_{r(B)} & O \\ O & O \end{bmatrix}S = O \quad .$$

总结与习题

习题2.5.2 设n阶方阵 A 和 B 的秩分别为r和n - r. 求矩阵方程 $AXB = O$ 的通解.

解： 因此，

$$\begin{bmatrix} I_{r(A)} & O \\ O & O \end{bmatrix} QXR \begin{bmatrix} I_{r(B)} & O \\ O & O \end{bmatrix} = O .$$

设 $QXR = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{bmatrix}$，其中 X_1 为 $r(A) \times r(B)$ 矩阵，进而

$$O = \begin{bmatrix} I_{r(A)} & O \\ O & O \end{bmatrix} QXR \begin{bmatrix} I_{r(B)} & O \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{r(A)} & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{r(B)} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{r(B)} & O \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & O \\ O & O \end{bmatrix} = O$$

总结与习题

习题2.5.2 设n阶方阵 A 和 B 的秩分别为r和n - r. 求矩阵方程 $AXB = O$ 的通解.

解： 所以， $X_1 = O_{r(A)\times r(B)}$. 于是

$$QXR = \begin{bmatrix} O_{r(A)\times r(B)} & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{bmatrix} .$$

最终， $X = Q^{-1}\begin{bmatrix} O_{r(A)\times r(B)} & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{bmatrix} R^{-1}$ ，其中 X_2, X_3, X_4 为任意矩阵。

总结与习题

习题2.5.3 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{A}$,求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 。

总结与习题

习题2.5.3 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{A}$,求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 。

解： 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}$，则 $\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}$

进而

$$\begin{bmatrix}x_1 & 2x_1+x_2\\ x_3 & 2x_3+x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x_1+x_3 & 2x_2+x_4\\ 3x_1+2x_3 & 3x_2+2x_4\end{bmatrix}$$

对应元素相等，有

$$\begin{cases}x_1=2x_1+x_3\\ 2x_1+x_2=2x_2+x_4\\ x_3=3x_1+2x_3\\ 2x_3+x_4=3x_2+2x_4\end{cases}$$

解得 $x_1=x_2=x_3=x_4=0$

于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

总结与习题

习题2.5.4 设 A, B 都是n阶可逆矩阵，且 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，证明矩阵 $A+B$ 可逆。

总结与习题

习题2.5.4 设 A, B 都是n阶可逆矩阵，且 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，证明矩阵 $A+B$ 可逆。

证明： 根据 $\frac{1}{a+b}=\frac{a^{-1}b^{-1}}{a^{-1}+b^{-1}}$ *猜测*逆矩阵为 $A^{-1}(A^{-1}+B^{-1})B^{-1}$.

接下来只需要证明: $(A+B)[A^{-1}(A^{-1}+B^{-1})B^{-1}]=I$

$$
\begin{aligned}
&(A+B)(A^{-1}(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1})\\
&=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}+BA^{-1}(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}\\
&=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}+(A^{-1}+B^{-1})^{-1}(A^{-1}+B^{-1})BA^{-1}(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}\\
&=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}+(A^{-1}+B^{-1})^{-1}(A^{-1}B+I)A^{-1}(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}\\
&=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}+(A^{-1}+B^{-1})^{-1}(A^{-1}+A^{-1}BA^{-1})(B(A^{-1}+B^{-1}))^{-1}\\
&=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}B^{-1}+(A^{-1}+B^{-1})^{-1}A^{-1}(I+BA^{-1})(I+BA^{-1})^{-1}\\
&=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}(A^{-1}+B^{-1})\\
&=I
\end{aligned}
$$

总结与习题

习题2.5.5 已知n阶矩阵 A, B 满足 $A + 2B = AB$，证明 $AB = BA$.

总结与习题

习题2.5.5 已知n阶矩阵 A, B 满足 $A + 2B = AB$，证明 $AB = BA$.

证明：

基于 $A + 2B = AB$，

有 $2I = AB - A - 2B + 2I = (A - 2I)(B - I)$.

于是 $(A - 2I), (B - I)$ 均可逆.

进而 $(B - I)(A - 2I) = 2I$，

展开有 $BA = 2B + A$，

可得 $BA = 2B + A = A + 2B = AB$.

总结与习题

习题2.5.6 设 A 为n阶方阵，且存在正整数k使得 $kA^{k+1} = (k+1)A^k$

证明： $A - I$ 可逆，并求出 $(A - I)^{-1}$.

总结与习题

习题2.5.6 设 A 为n阶方阵，且存在正整数k使得 $kA^{k+1} = (k+1)A^k$

证明： $A - I$ 可逆，并求出 $(A - I)^{-1}$.

证明： 记 $B = A - I$ 于是 $A = I + B$

由题设 $$k\sum_{j=0}^{k+1}\binom{k+1}{j}B^j = (k+1)\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}B^j$$

利用二项式定理: $$I = k\sum_{j=1}^{k+1}\binom{k+1}{j}B^j - (k+1)\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}B^j$$

均取出第一项: $$I = B[k\sum_{j=1}^{k+1}\binom{k+1}{j}B^{j-1} - (k+1)\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}B^{j-1}]$$

总结与习题

(续)右侧提出来一个

$$I = B[k\sum_{j=1}^{k+1}\binom{k+1}{j}\boldsymbol{B}^{j-1} - (k+1)\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}\boldsymbol{B}^{j-1}]$$

于是 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}$ 可逆,

且 $$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^{-1} = k\sum_{j=1}^{k+1}\binom{k+1}{j}\boldsymbol{B}^{j-1} - (k+1)\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}\boldsymbol{B}^{j-1}.$$

总结与习题

习题2.5.7 求下面矩阵的逆矩阵，其中 $a_i \neq 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

总结与习题

解： 用初等变换法

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)用初等变换法

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n^{-1} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1^{-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & a_2^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & a_3^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right]$$

于是，目标矩阵的逆矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

总结与习题

习题2.5.8 求下面矩阵的逆矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

总结与习题

解： 用初等变换法，把下面的行全部加到第一行上

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \cdots & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{1-n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc}
1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} \\
0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} \\
0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \cdots & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{1-n} \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1}
\end{array}\right] \rightarrow$$

于是目标矩阵的逆矩阵为:

$$\frac{1}{n-1}\begin{bmatrix}
2-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\
1 & 2-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\
1 & 1 & 2-n & \cdots & 1 & 1 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
1 & 1 & 1 & \cdots & 2-n & 1 \\
1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n
\end{bmatrix}$$

总结与习题

习题2.5.9 求下面矩阵的逆矩阵，其中 $a_i \neq 0$

$$\begin{bmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{bmatrix}$$

总结与习题

解：用初等变换法，将第i行乘以 a_i^{-1} ,(i=1,2,…,n)

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \cdots & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n} \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续) 把下面的行全部加到第一行，并记 $s = 1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}$

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} s & s & s & \cdots & s & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n} \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{sa_1} & \frac{1}{sa_2} & \frac{1}{sa_3} & \cdots & \frac{1}{sa_n} \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n} \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{sa_1} & \frac{1}{sa_2} & \frac{1}{sa_3} & \cdots & \frac{1}{sa_n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \frac{-1}{sa_2a_1} & \frac{sa_2-1}{sa_2^2} & \frac{-1}{sa_2a_3} & \cdots & \frac{-1}{sa_2a_n} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \frac{-1}{sa_3a_1} & \frac{-1}{sa_3a_2} & \frac{sa_3-1}{sa_3^2} & \cdots & \frac{-1}{sa_3a_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \frac{-1}{sa_na_1} & \frac{-1}{sa_na_2} & \frac{-1}{sa_na_3} & \cdots & \frac{sa_n-1}{sa_n^2} \end{array}\right] \rightarrow$$

于是目标矩阵的逆矩阵为:

$$-\frac{1}{s}\begin{bmatrix} \frac{1-sa_1}{a_1^2} & \frac{1}{a_1a_2} & \frac{1}{a_1a_3} & \cdots & \frac{1}{a_1a_n} \\ \frac{1}{a_2a_1} & \frac{1-sa_2}{a_2^2} & \frac{1}{a_2a_3} & \cdots & \frac{1}{a_2a_n} \\ \frac{1}{a_3a_1} & \frac{1}{a_3a_2} & \frac{1-sa_3}{a_3^2} & \cdots & \frac{1}{a_3a_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_na_1} & \frac{1}{a_na_2} & \frac{1}{a_na_3} & \cdots & \frac{1-sa_n}{a_n^2} \end{bmatrix}$$

总结与习题

习题2.5.10 求下面矩阵的逆矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{bmatrix}$$

总结与习题

解： 用初等变换法，将所有行加至第一行，再为第一行乘以 s^{-1},其中 $s = \frac{1}{2}n(n+1)$

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)第二行起依次减去下一行（最后一行不进行任何操作）：

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow$$

各行减去第一行（最后一行减2次）：

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 & -\frac{1}{s} & \frac{s-1}{s} & -\frac{s+1}{s} & \cdots & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} & \frac{s-1}{s} & \cdots & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & -\frac{s-2}{s} \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)从第二行至第n-1行均乘以 $-\frac{1}{n}$

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & -\frac{s-2}{s} \end{array}\right] \rightarrow$$

第一行依次减去第二行至第n-1行:

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \frac{2}{ns} & \frac{s+2}{ns} & \frac{2}{ns} & \cdots & \frac{2}{ns} & \frac{2-s}{ns} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & -\frac{s-2}{s} \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)第2行乘以-1加至最后一行，第3行乘以-2加至最后一行，第n-1行乘以n-2加至最后一行

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \frac{2}{ns} & \frac{s+2}{ns} & \frac{2}{ns} & \cdots & \frac{2}{ns} & \frac{2-s}{ns} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & -\frac{s+1}{ns} & -\frac{1}{ns} & -\frac{1}{ns} & \cdots & -\frac{1}{ns} & \frac{s-1}{ns} \end{array}\right] \rightarrow$$

最后一行加至第一行，再将最后一行乘以-1

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \frac{1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \frac{s+1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \frac{s+1}{ns} & \frac{1}{ns} & \frac{1}{ns} & \cdots & \frac{1}{ns} & \frac{1-s}{ns} \end{array}\right] \rightarrow$$

总结与习题

(续)于是，目标矩阵的逆矩阵为

$$\frac{1}{ns}\begin{bmatrix} 1-s & 1+s & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-s & 1+s & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-s & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1+s & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-s \end{bmatrix}$$

总结与习题

习题2.5.11 已知 A, B 均为可逆矩阵，求

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1}.$$

总结与习题

习题2.5.11 已知 A, B 均为可逆矩阵，求

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1}$$

解： 考虑到分块上三角矩阵的逆矩阵也是分块上三角阵，因此，设所求逆矩阵为：

$$\begin{bmatrix} A^{-1} & X \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$$

根据逆矩阵的定义：

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & X \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ O & I \end{bmatrix}$$

完成左侧的乘法：

$$\begin{bmatrix} I & AX + CB^{-1} \\ O & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ O & I \end{bmatrix}$$

总结与习题

(续)于是有: $AX + CB^{-1} = O$

所以: $X = -A^{-1}CB^{-1}$

进而所求逆矩阵为:

$$\begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}.$$

总结与习题

习题2.5.12 设有2个线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad \ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{1}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \ldots + a_{m1}x_m = 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{m2}x_m = 0 \\ \qquad\qquad \ldots\ldots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \ldots + a_{mn}x_m = 0 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \ldots + b_mx_m = 1 \end{cases} \tag{2}$$

求证：方程组(1)有解的充要条件是方程组(2)无解。

总结与习题

证明： 设方程组(1)的系数矩阵为 A ,常数向量为 β ,可得方程组(2)的系数矩阵和增广矩阵分别为:

$$B=\begin{bmatrix} A^T \\ \beta^T \end{bmatrix} \qquad \tilde{B}=\begin{bmatrix} A^T O \\ \beta^T 1 \end{bmatrix}$$

于是: $r(\tilde{B})=r(A^T)+1=r(A)+1$

若方程组(1)有解，则 $r(A,\beta)=r(A)$

进而 $r(B)=r(B^T)=r(A,\beta)=r(A)\neq r(\tilde{B})$

于是方程组(2)无解

若方程组(1)无解，则 $r(A,\beta)=r(A)+1$

进而 $r(B)=r(B^T)=r(A,\beta)=r(A)+1=r(\tilde{B})$

于是方程组(2)有解

总结与习题

习题2.5.13 已知非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的相伴齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\{\eta_1, \cdots, \eta_{n-r}\}$, $Ax = \beta$ 的特解为 γ

求证：$\gamma, \gamma + \eta_1, \cdots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性无关

总结与习题

习题2.5.13 已知非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax = \beta}$ 的相伴齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax = 0}$ 的基础解系为 $\{\boldsymbol{\eta_1, \ldots, \eta_{n-r}}\}$, $\boldsymbol{Ax = \beta}$ 的特解为 $\boldsymbol{\gamma}$

求证：$\boldsymbol{\gamma, \gamma + \eta_1, \ldots, \gamma + \eta_{n-r}}$ 线性无关

证明： 假定 $a_0\boldsymbol{\gamma} + a_1(\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\eta_1}) + \ldots + a_{n-r}(\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\eta_{n-r}}) = 0$

整理得 $(a_0 + a_1 + \ldots + a_{n-r})\boldsymbol{\gamma} + a_1\boldsymbol{\eta_1} + \ldots + a_{n-r}\boldsymbol{\eta_{n-r}} = 0$

两侧作用 $\boldsymbol{A}$ 得 $(a_0 + a_1 + \ldots + a_{n-r})\boldsymbol{\beta} = 0$

故 $a_0 + a_1 + \ldots + a_{n-r} = 0$

于是 $a_1\boldsymbol{\eta_1} + \ldots + a_{n-r}\boldsymbol{\eta_{n-r}} = 0$

由于 $\boldsymbol{\eta_1, \ldots, \eta_{n-r}}$ 是基础解系

故 $a_i = 0$

所以, $\boldsymbol{\gamma, \gamma + \eta_1, \ldots, \gamma + \eta_{n-r}}$ 线性无关。

总结与习题

习题2.5.14 已知非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解。求证：每个解向量中第k个分量都等于零的充分必要条件是将增广矩阵 $\tilde{A}$ 的第k列划去后得到的矩阵的秩比 $\tilde{A}$ 的秩小.

总结与习题

证明： 不失一般性,令k=1.

又假定 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\ldots,\boldsymbol{\alpha_n})$ 是其列向量分块,

将方程组写为 $x_1\boldsymbol{\alpha_1}+x_2\boldsymbol{\alpha_2}+\ldots+x_n\boldsymbol{\alpha_n}=\boldsymbol{\beta}$

若解向量中第一个分量总是零,则 $\boldsymbol{\beta}=c_2\boldsymbol{\alpha_2}+\ldots+c_n\boldsymbol{\alpha_n}$

其中 $(0,c_2,\ldots,c_n)^T$ 是某个解向量,

于是 $r(\boldsymbol{\alpha_2},\ldots,\boldsymbol{\alpha_n})=r(\boldsymbol{\alpha_2},\ldots,\boldsymbol{\alpha_n},\boldsymbol{\beta})$

假定 $\boldsymbol{\alpha_1}=a_2\boldsymbol{\alpha_2}+\ldots+a_n\boldsymbol{\alpha_n}$

则 $\boldsymbol{\beta}=(-1)\boldsymbol{\alpha_1}+(a_2+c_2)\boldsymbol{\alpha_2}+\ldots+(a_n+c_n)\boldsymbol{\alpha_n}$

即 $(-1,a_2+c_2,\ldots,a_n+c_n)^T$

也将是解,和解的第一个分量都是零矛盾.

总结与习题

(续)

因此 $\boldsymbol{\alpha_1}$不能表示为其余$\boldsymbol{\alpha_i}$ 的线性组合.

注意到$\boldsymbol{\beta}$ 可表示为$\boldsymbol{\alpha_i}$的线性组合,

因此 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 第一列划去后得到的矩阵的秩比 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 的秩小

反过来，若某个解向量中第一分量不等于零,

不妨假定有 $\boldsymbol{\beta} = c_1\boldsymbol{\alpha_1} + c_2\boldsymbol{\alpha_2} + ... + c_n\boldsymbol{\alpha_n} \quad (c_1 \neq 0)$

则$\boldsymbol{\alpha_1}$可以表示为$\boldsymbol{\alpha_2}, ..., \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\beta}$的线性组合,

因此 $\tilde{\boldsymbol{A}}$划去第一列后的秩与 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 的秩相同.

总结与习题

习题2.5.15 已知 A, B 都是正交矩阵，

求证：$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。

总结与习题

习题2.5.15 已知 A, B 都是正交矩阵，

求证：$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。

证明：

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & O \\ O & B^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1}$$

总结与习题

习题2.5.16 已知 A, B 都是正交矩阵，

求证：$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} A & A \\ -A & A \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。

总结与习题

习题2.5.16 已知A, B都是正交矩阵，

求证：$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} A & A \\ -A & A \end{bmatrix}$是正交矩阵。

证明：

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} A & A \\ -A & A \end{bmatrix}\right)^T\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} A & A \\ -A & A \end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} A^T & -A^T \\ A^T & A^T \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & A \\ -A & A \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2A^TA & O \\ O & 2A^TA \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} I & O \\ O & I \end{bmatrix}$$

总结与习题

习题2.5.17 已知 A 是实对称矩阵，Q 是正交矩阵，

求证： $Q^{-1}AQ$ 也是实对称矩阵.

总结与习题

习题2.5.17 已知 A 是实对称矩阵，Q 是正交矩阵，

求证：$Q^{-1}AQ$ 也是实对称矩阵

证明：

$$(Q^{-1}AQ)^T = (Q^TAQ)^T = Q^TA^TQ = Q^{-1}AQ$$

数学训练、技巧与思维

法国的数学文化、法国的数学教育与中国的两弹一星战略。

法国的数学文化



巴黎皇家科学院，
17世纪-19世纪，
路易十四、拿破仑



法国数学史上著名
的天才与大师

PSL UNIVERSITÉ PARIS 19人

18人

17人 14人 12人

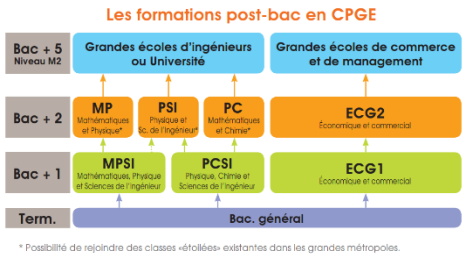
法国菲尔兹奖得主
位于世界前列

数学是法国文化最优秀的部分，有长盛不衰的历史。法国数学几个世纪以来涌现出众多天才和大师，为数学的进步作出了卓越而非凡的贡献，荣获过菲尔兹奖或沃尔夫奖。

法国的数学教育



出类拔萃的中学，
路易大帝中学



体系完备、严格训练的预科制度，
Classe préparatoire aux grandes écoles



纯粹、先进的
数学研究体系

法国数学教育被誉为世界上最好的数学教育之一，其特点是追求严谨性、逐步深入和实践性。

中国的两弹一星

附件一、 “人为次临界法”

这是**秦元勋**在 1961 年提出的。考虑一维球对称情形下，在 Euler 坐标系中的非定态的单群中子输运方程为：

$$\frac{1}{v}\frac{\partial\phi(R,\mu,t)}{\partial t}+\mu\frac{\partial\phi(R,\mu,t)}{\partial R}+\frac{1-\mu^2}{R}\frac{\partial\phi(R,\mu,t)}{\partial\mu}$$
$$+\alpha(R,t)\phi(R,\mu,t)=Q(R,t)$$

其中

$$Q(R,t)=\frac{1}{2}\beta(R,t)\int_{-1}^{+1}\phi(R,\mu',t)d\mu'+S(R,t)$$

$$0\le R\le R_K,\quad -1\le\mu\le 1$$

初始条件为： $\phi(R,\mu,0)=\phi^0(R,\mu)$

边界条件为： 中心处 $\phi(0,\mu,t)=\phi(0,-\mu,t)$

外边界 $\phi(R_K,\mu,t)=0,\mu\le 0$

强大的数学思维离不开刻苦的数学训练与技巧磨练！





中国研制第一原子弹专家使用的手摇计算机与算盘

1960年代，中国设计研制原子弹需要计算多维偏微分方程，无法求得解析解，必须通过递归求解线性方程组来近似求解。求解精度依赖于初始条件和矩阵点设置，需要海量矩阵运算。

本章作业总结

□教材——习题2.4

Previous:

2.(2),(4),28,29

31,32,38,

46,47,48, 50

第二章作业上交时间：10.12

一共一次，请仔细检查，避免遗漏题目。